

电子科技大学 2018 年硕士研究生入学考试试题（回忆版）

（考生注意：全部答案必须写在答题纸上否则后果自负！）

考试科目代码：840

考试科目：物理光学

一、简答题

1、简述麦克斯韦方程组的物理意义。

2、比较牛顿环与等倾干涉花样的主要异同点。

3、如何提高光学显微镜的分辨本领？

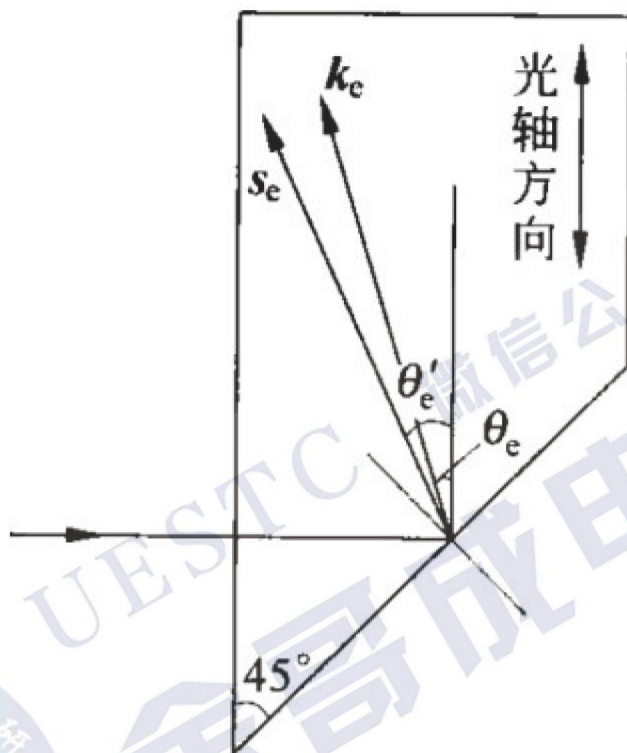
4、鉴别五种单色偏振态光的方法。

5、为什么正午的太阳呈白色，而呈旭日和夕阳却呈红色？

二、计算题

1. 一块负单轴晶体制成的枝镜如图所示，自然光从左方正入射到校镜。试证明 e 光线在棱镜斜面上 【微信公众号：余哥成电考研】 反射后与光轴夹角 θ'_e 由下式决定：

$$\tan \theta'_e = \frac{n_o^2 - n_e^2}{2n_e^2}。$$



2. 在观察牛 **【微信公众号：余哥成电考研】** 顿环时，用 $\lambda_1 = 580nm$ 的第五个亮环与用 λ_2 的第七个亮环重合，求波长 λ_2 为多少？

3. 在双缝的夫琅和费 **【微信公众号：余哥成电考研】** 衍射实验中所用的光波的波长 $\lambda = 500nm$ ，透镜焦距 $f=100cm$ ，观察到两相邻亮条纹之间的距离 $e=2.5\text{ mm}$ ，并且第四级亮纹缺级，试求双缝的缝距和缝宽。

